Exercise 0

柳本 和春
神戸大学

1 Stochastic Life Cycle Model

この問題では, 基礎的なライフサイクルモデルを実装する. ある代表的個人が $t = 1, ..., T$ の期間, 以下の最大化問題を解くとする.

$$V(t, z, a) = \max_{c, a'} \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta \mathbb{E}[V(t+1, z', a') \mid z]$$

subject to

$$\begin{aligned} c + a' &\leq (1+r)a + zw \\ \log z' &= \rho \log z + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \\ c, a' &\geq 0. \end{aligned}$$

ただし, 終端条件として $V(T+1, z, a) = 0$ とする.

パラメータは, $T = 10$, $\gamma = 2$, $\beta = 0.97$, $\rho = 0.99$, $\sigma = 0.02058$ とする. また, 部分均衡として $r = 0.07$, $w = 5$ を考えよ. 数値問題では, $\log z$ の AR(1) 過程を Tauchen 法で 11 点の Markov 連鎖に離散化する. グリッドの範囲は $\log z$ の定常分布の標準偏差の ± 3 倍とする. 点の数が奇数なので, グリッドの中央の点は $\log z = 0$ $(z = 1)$ である.

問 1 (Paper and Pencil Exercises).

a. $1 \leq t < T$ について, 一階条件とエンベロープ条件を用いてオイラー方程式を導出せよ. 借入制約 $a' \geq 0$ が等号で成り立つ場合も含めて書くこと.

b. 生産性に不確実性がない場合 *(*$\sigma = 0$*,* $z = 1$*)* を考える. 借入制約が不等号で成立するとき $a' > 0$*, (a)* のオイラー方程式から消費の成長率 c_{t+1}/c_t を求め*,* 与えられたパラメータのもとで値を計算せよ. $\beta(1+r)$ と 1 の大小関係が消費経路の形をどう決めるか*,* また借入制約が等号で成り立つ場合は成長率がどうなるかを述べよ.

問 2 (Numerical Exercises).

a. 部分均衡における $V(t, z, a)$ をプロットせよ. ただし $t = 1, 4, 7, 10$ とし*,* 適当な z を *3* つほど選ぶこと.

b. 貯蓄の政策関数 $a'(t, z, a)$ を保存し*,* 初期資産 $a_1 = 0$*,* 初期生産性 $z_1 = 1$ から出発する個人を *2,000* 人シミュレートせよ *(*z の推移は離散化した *Markov* 連鎖に従わせる*).* 消費の平均経路を $t = 1, ..., T$ について*,* 資産の平均経路を $t = 1, ..., T+1$ についてプロットし *(*a_{T+1} は T 期に選

ぶ a'), 資産の経路の形を説明せよ. さらに t 期の平均消費を $\bar{c}_t$ として, *1* 期あたりの平均成長率 $(\bar{c}_T/\bar{c}_1)^{1/(T-1)}$ を 問 *1 (b)* の理論値と比較せよ.